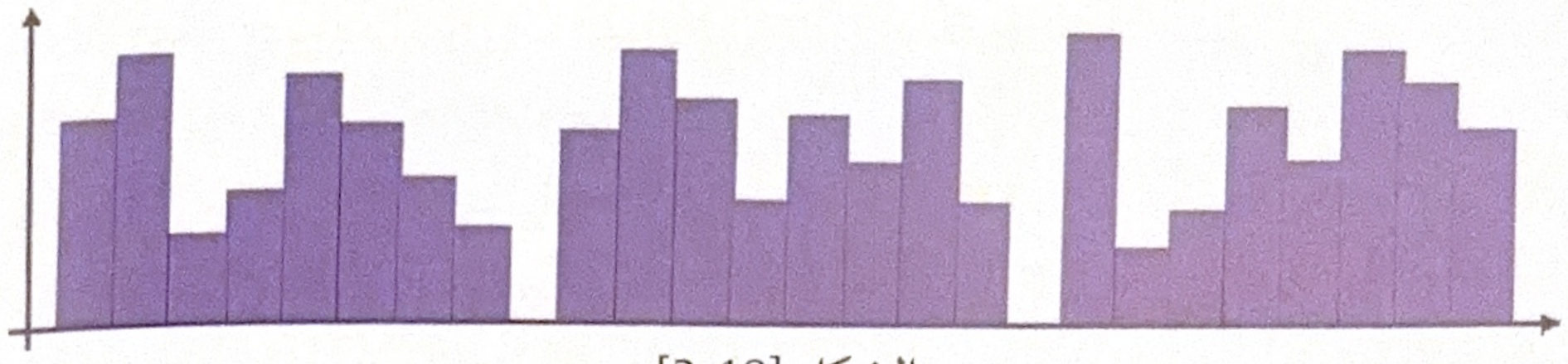
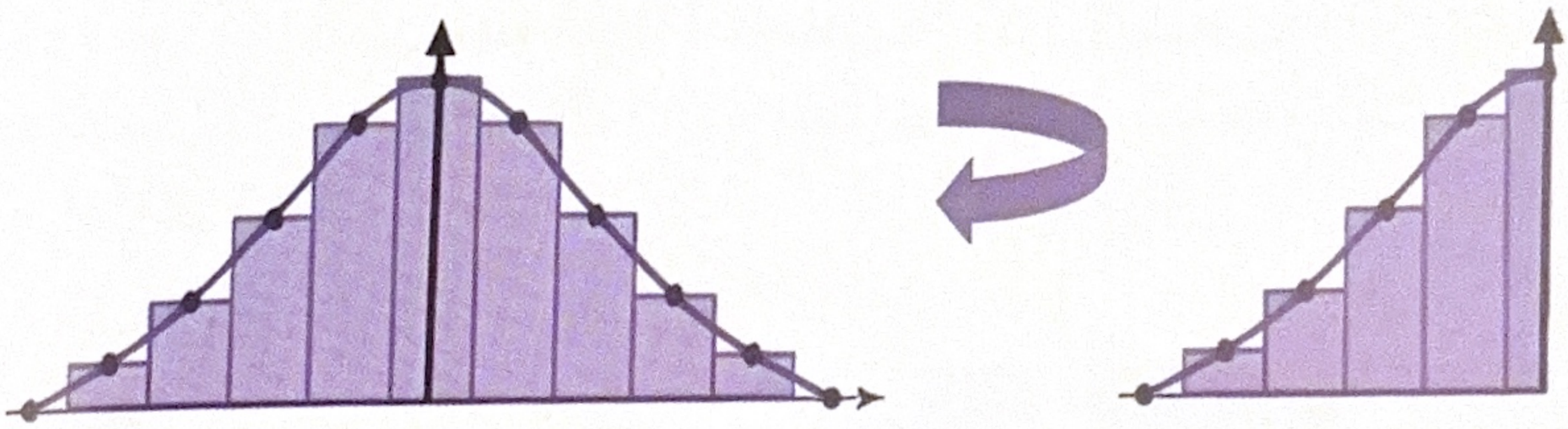
2. التوزيعات متعددة المناويل، وهي توزيعات تملك أكثر من قمّة (أو ذروة)، والأشكال الآتية تعرض نماذج منهما:



الشكل [3-10]

في الواقع إنَّ الكثير من الدراسات الإحصائية تفترض أنّ توزيع البيانات الخام لمتغيّرٍ ما يكون متناظراً، أي إنّ نصفه الأيمن سينطبق على نصفه الأيسر تمام الانطباق عند طيّه على محور قاعدته (انظر الشكل الآتي [3-11])، وهذا الافتراض ينطلق من أنّ معظم البيانات الخام جزء من الطبيعة. لذلك فمن المفترض أن يكون شكل توزيع البيانات على هيئة منحني جرس.



الشكل [3-11]

فإن لم يكن شكل التوزيع متناظراً، فعندئذ يُقال عنه إنّه ملتوٍ، ولكن دراسة أشكال التوزيعات لها منحى آخر أيضاً، وهذا المنحى يتعلَّق بمسألة:

أ- تناظر شكل التوزيع من عدمه، وهذه المسألة تندرج تحت مفهوم الالتواء للتوزيع.

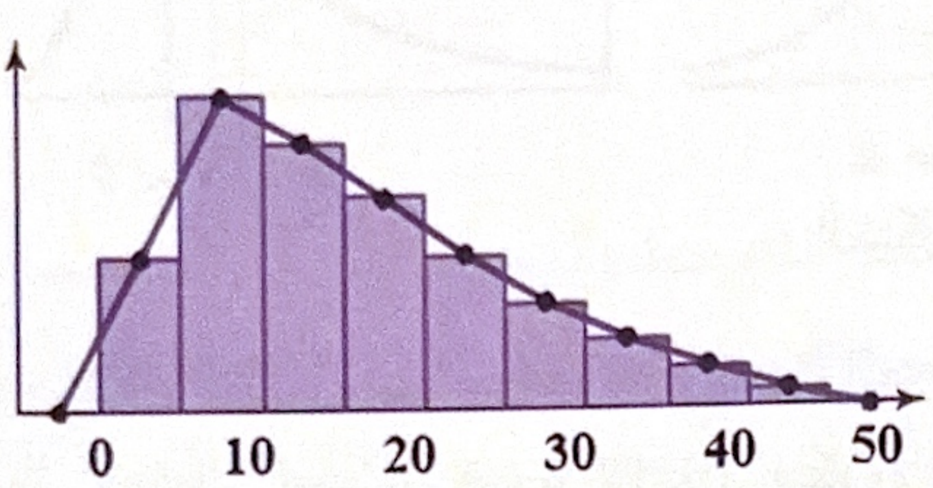
ب- وضع قمَّة التوزيع، أهي منخفضة، أم مرتفعة، أم إنّها معتدلة، وهذه تندرج تحت مفهوم التفلطح (أو التفرطح) للتوزيع.

أولاً: التواء التوزيعات Skewness of Distributions

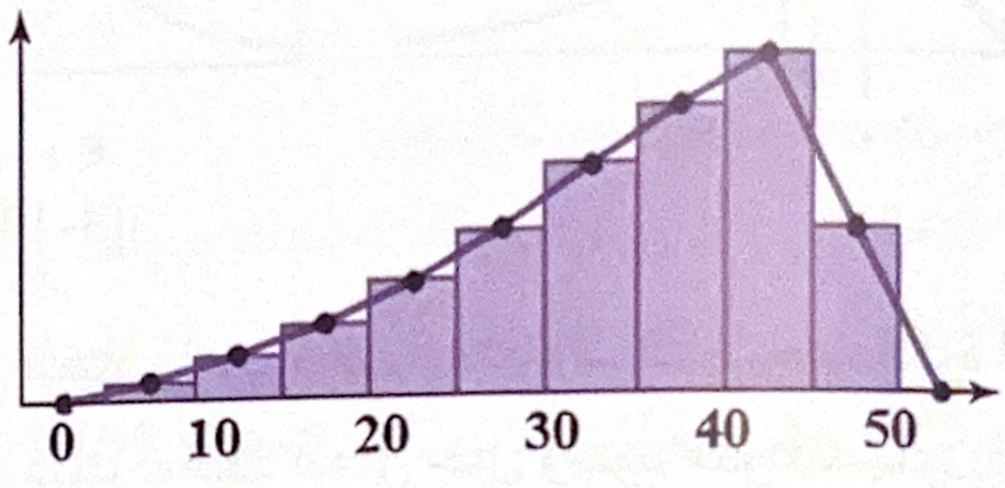
الآن إذا كان توزيع بيانات متناظراً، فعندئذ ستكون قيم المتوسط والوسيط والمنوال متساوية، ومن ثمّ لا داع لتطبيق مقياس إحصائي ليبيّن إن كان شكل التوزيع ملتوياً أم لا. لكن إذا لاحظ المرء اختلافاً في قيمتين على الأقل من قيم المتوسط والوسيط والمنوال، فإنَّ ذلك يشير إلى وجود التواء حقيقي في شكل التوزيع. كذلك يمكننا الاستدلال على التواء التوزيع من خلال ملاحظة أنَّ شكل توزيع البيانات يعاني من صعود شديد حتى يبلغ ذروته، ومن ثمّ يتبعه هبوط مُتدرج أقل شدّة من مرحلة صعوده (أو بعكس ما ذكر).

لعّل المرء يتسآل هنا، كيف يحصل التواء التوزيع للبيانات؟

في الواقع يحصل الالتواء لشكل التوزيع عندما تتراكم البيانات عند أحد أطراف التوزيع دون الطرف الآخر، وهذا يحدث غالباً عند التعامل مع بيانات لعينات (على الغالب). بالطبع هناك أسباب عديدة للالتواء التوزيع، فعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد أنَّ درجات اختبار سهل جداً لمقرّر دراسي سيؤدي إلى تراكم الدرجات على الجهة اليُمنى من التوزيع، وبالتالي سيتكوّن ذيل طويل نحو اليسار مُظهرًا التواءً نحو اليسار. في الحالة المعاكسة لما سبق، ففي حال كان اختبار المقّرر الدراسي صعب جداً، فإنَّ ذلك سيؤدي إلى تراكم الدرجات على الجهة اليُسرى من التوزيع، وبالتالي سيتكوّن ذيل طويل نحو اليمين مُظهرًا التواءً نحو اليمين (انظر الشكلين الآتيين).



الشكل [3-12-b]



الشكل [3-12-a]

الآن إذا لاحظ المرء أنّ التواء البيانات شديداً لدرجة غير مقبولة وفقاً للدراسة التي يجريها، فعندئذ يمكنه تحديد درجة الالتواء المرغوبة، ويقرّر إن كان لابد من إجراء بعض التصحيحات (مثل تغيير توزيع الدرجات على الأسئلة المقدّمة) قبل أن يستمر في تحليل بياناته. أمّا إذا كان المرء يرغب بجعل شكل توزيع البيانات قريباً من التناظر (إذا لم يكن كذلك)، فإنّه يلجأ إلى استخدام نوع من التحويلات غير الخطية على البيانات (كالتحويل اللوغاريتمي أو الأسي، أو الجذري، أو...)، ولكنّ هذه التحويلات قد تؤدي (في كثير من الحالات) إلى مشكلات من نوع آخر عند تفسير نتائج البيانات أيضًا (ولذلك نادر ما يلجأ لها).

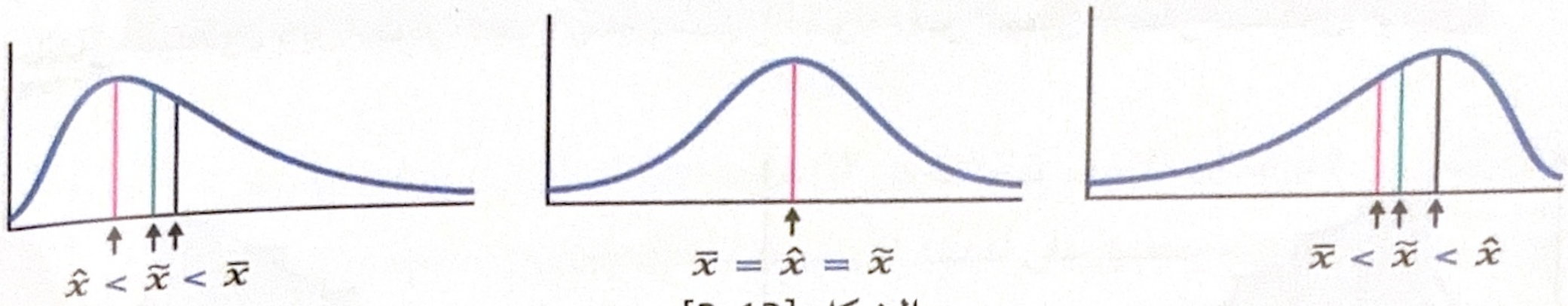
في دراسات عديدة قد يحتاج الإحصائي مقارنة توزيعين مختلفين لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتوزع بشكل متماثل أم لا، وكذلك يصادفنا في الواقع العملي توزيعات تكاد تكون متناظرة (أو شكل عروضها البيانية قريبة من التناظر)، ومن الصعب الحكم على تناظرها بالعين المجردّة، ولذلك كان لا بدّ من تقديم مقاييس تحدّد لنا وبدقة (معقولة) مقدار الالتواء إن وجد. في مثل هذه الحالات نحتاج إلى مقاييس كمية تبيّن لنا مقدار التواء شكل التوزيع. إنّ القيم الكميّة التي تبيّن لنا مقدار التواء توزيع بيانات تدعى "معاملات الالتواء".

مقاييس الالتواء Skewness measures

سنقدِّم فيما يلي بعض المقاييس التي تحدِّد لنا إن كان توزيع بيانات متناظراً أم ملتوياً، وفي حال كان ملتوياً نعيِّن مقدار هذا الالتواء ووجهته. نشير هنا إلى أنّ المقاييس التي سنقدّمها خاصّة ببيانات العينات فقط (ولا تستخدم من أجل المجتمعات).

أولاً: مُعامل بيرسون للالتواء Pearson's Coefficient of Skewness

إنّ مُعامل بيرسون للالتواء يعتمد على الوضع النسبي لقيمتي المتوسط $\bar{x}$ والمنوال $\hat{x}$ (وفي حال عدم وجود المنوال أو تَعدّده يُستخدم الوسيط بدلاً عنه) لدى حالات مختلفة من الالتواء، فمن أجل توزيع بيانات متغيّر مستمر نجد وضعيات المتوسط، والوسيط، والمنوال كما في الأشكال الآتية:



الشكل [3-13]

لقد لوحظ أنَّ الالتواء يبدأ من قمة (أو ذروة) العرض البياني لتوزيع البيانات، ولذلك طرحت فكرة استخدام قيمة المنوال كمنطلق لحساب قيمة الالتواء، وعلاوة على ذلك لوحظ أنَّه في حال وجود التواء سيكون الفرق بين المنوال والمتوسط هو أكبر الفروق بين والمنوال والوسيط والمتوسط (في حالة توزيع بيانات لمتغيّر مستمر)، ولذلك اقترح استخدام هذا الفرق بين المنوال والمتوسط لإنتاج مقياس للالتواء، ولكن لوحظ أنّ مقدار الفرق بين والمنوال والمتوسط يعتمد على مقدار تشتّت البيانات أيضاً، ولذا كان من الضرورة التخلص من تأثير هذا التشتّت لكي نحصل على مقياس دقيق للالتواء. هذا من جانب، ومن جانب آخر نلاحظ أنّ ناتج الفرق بين المتوسط والمنوال سيكون مرتبطاً بوحدة القياس، وهذا يعدّ مشكلة لدى مقارنة الالتواء لمجموعتي بيانات بوحدات قياس مختلفة، ولذلك كان لا بدّ من التخلص من هاتين السلبيتين (التشتت ووحدة القياس). لقد اقترح الإحصائي الإنكليزي بيرسون (1857-1936) Karl Pearson تقسيم ناتج الفرق بين المنوال والمتوسط على قيمة الانحراف المعيّاري من أجل صياغة ما يُعرف باسم "مُعامل بيرسون للالتواء" والذي سنقدَّمه على النحو الآتي:

بفرض أنَّه لدينا $x_1, x_2, \ldots, x_n$ بيانات عيِّنة بمتوسط $\bar{x}$ ومنوال $\hat{x}$ وانحراف معياري $S>0$ ، فعندئذ يُحسب مقدار التواء البيانات من خلال العلاقة الآتية:

$$SK_P = \frac{\bar{x} - \hat{x}}{S} \qquad [3\text{-}23]$$

وتُعرف هذه القيمة باسم "مُعامل بيرسون للالتواء".

ملاحظة

نعلم أنَّه قد يتعذر علينا حساب المنوال في بعض الحالات، وفي حالات أخرى قد يكون لتوزيع البيانات أكثر من منوال، فعندئذ العلاقة السّابقة لا تفيدنا بشيء، ولهذا كان لا بدّ من اللجوء إلى استخدام علاقة بديلة عن العلاقة السّابقة في حساب مُعامل الالتواء. لقد لوحظ من أجل البيانات المستمرّة أنَّه في حال وجود التواء سيكون الفرق بين المنوال والمتوسط يساوي (على وجه التقريب) ثلاثة أضعاف الفرق بين المتوسط والوسيط، ولذلك استبدلت القيمة ($\bar{x}$ -$\hat{x}$) في العلاقة [3-23] بالقيمة $3(\bar{x} - \tilde{x})$، فأصبح لعلاقة حساب مُعامل بيرسون للالتواء العرض الآتي:

$$SK_P = \frac{3(\bar{x} - \tilde{x})}{S} \qquad [3\text{-}24]$$

وفي كلا الحالتين تُناقش قيمة كما يلي:

1. إذا كان $SK_p > 0$ فعندئذ يكون توزيع البيانات ملتوياً نحو اليمين (أو موجب الالتواء Positive skewed).
2. إذا كان $SK_p < 0$ فعندئذ يكون توزيع البيانات ملتوياً نحو اليسار (أو سالب الالتواء Negative skewed).
3. إذا كان $SK_p = 0$ فعندئذ يكون توزيع البيانات متناظراً Symmetric.

مثال 3.5.1

1. أخذت عيّنة لأوزان خمسة صناديق لنوع من الفاكهة، فكانت النتائج كما يلي (مقدّرة بـ كغ):

8, 6, 7, 5, 9

ولنحسب مُعامل بيرسون للالتواء.

من الملاحظ أنّ البيانات المُعطاة لا تملك منوالاً، وأمّا قيمتي المتوسط والوسيط لهذه البيانات فهما $\bar{x} = 7$ و $\tilde{x} = 7$ على الترتيب، في حين أنّ التباين لهذه البيانات يساوي $S^2 = 2.5$، ومن ثمَّ تكون قيمة الانحراف المعيّاري للبيانات المُعطاة 1.581 هكذا يكون لمُعامل بيرسون للالتواء القيمة الآتية:

$$SK_P = \frac{3(\bar{X} - \tilde{X})}{S} = \frac{3(7-7)}{1.581} = 0$$

وهذا يشير إلى أنَّ توزيع البيانات المُعطاة متناظراً.

مثال 3.5.2

أخذت عيّنة بحجم 20 من درجات طلبة في الاختبار النهائي لمقرّر الإحصاء (علماً أنّ الدرجة التامّة هي 50)، فكانت النتائج كما يلي:

37	45	22	41	13	35	39	36	30	49
48	38	36	31	44	20	42	50	48	36

نلاحظ هنا أنّ للبيانات المُعطاة منوالاً وحيداً هو $\hat{x}$=36، ومن ثمَّ سنستخدم العلاقة [3-23] لحساب مُعامل بيرسون للالتواء. من أجل ذلك نجد $\bar{x} = 37$ و $S = +\sqrt{99.7895} = 9.99$ ، ومن ثمّ يكون لدينا:

$$SK_P = \frac{\bar{x} - \hat{x}}{S} = \frac{37-36}{9.99} = 0.1001 > 0$$

وبالتالي وفقاً لهذا المقياس سيكون توزيع البيانات المعطاة ملتوٍ نحو اليمين.

في الحقيقة لا ينظر إلى مُعامل بيرسون للالتواء على أنّه مقياس جيد، وذلك أنَّه يعتمد على الفروقات بين بعض مقاييس النزعة المركزية فقط، وكذلك من أجل بعض الحالات لبيانات متقطّعة قد تنطبق قيمة الوسيط مع المتوسط أو أن تنطبق قيمة الوسيط مع قيمة المنوال، وهذا سيؤدي إلى نتائج غير دقيقة حول التواء توزيع البيانات، ولذلك بحث في إيجاد مقياس آخر يعتمد على ما يُسمّى "بالعزوم"، ودُعيّ بـ "مُعامل الالتواء العزومي".

إنَّ مُعامل الالتواء العزومي يعدّ من أشهر وأدق المقاييس الخاصّة بالالتواء وسنقدّم تعريفه كما يلي.

ثانياً: مُعامل الالتواء العزومي Moment Coefficient of Skewness

بفرض أنَّه لدين x_n ,... x_2, x_1 بيانات عيِّنة بمتوسط $\bar{x}$ وانحراف معياري $S>0$، فعندئذ مُعامل الالتواء العزومي لهذه البيانات (وسنرمز له بـ SK_m) يحسب بالعلاقة الآتية:

$$SK_m := \frac{n}{(n-1)(n-2)} \cdot \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i - \bar{x}}{S}\right)^3 \qquad [3\text{-}25]$$

وتناقش القيمة SK_m هنا وفقاً للنقاش الذي تمّ من أجل SK_P نفسه، وتحمل اسم "مُعامل الالتواء العزومي".

ملاحظات:

1. إنّ بعض البرامج الإحصائية تحسب مُعامل الالتواء من أجل بيانات العينات فقط، ومن ثمّ تتعامل مع بيانات المجتمعات على أنّها بيانات عينات أيضاً.
2. لقد ذكرنا أنَّ أدق مقاييس الالتواء هو مُعامل الالتواء العزومي، وبالتالي ففي حال اختلاف قيمته مع قيمة معامل بيرسون للالتواء فإنّه يؤخذ بقيمة مُعامل الالتواء العزومي.
3. إذا وجدنا أنّ $|SK_m| > 1$ أو $|SK_P| > 1$، فإنَّ ذلك يشير إلى وجود التواء شديد لتوزيع البيانات، وربما يكون هناك قيماً منعزلة بين البيانات أيضاً.

تطبيق 3.5.1

1. بالعودة إلى المثال (3.5.1)، ولنقم بحساب مُعامل الالتواء العزومي لتلك البيانات حيث لدينا $\bar{x} = 7$ و $S = 1.581$ ، فيكون لدينا:

$$SK_m = \frac{n}{(n-1)(n-2)} \cdot \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i - \bar{x}}{S}\right)^3$$

$$= \frac{5}{4\times 3} \cdot \left[\left(\frac{8-7}{1.581}\right)^3 + \left(\frac{6-7}{1.581}\right)^3 + \left(\frac{7-7}{1.581}\right)^3 + \left(\frac{5-7}{1.581}\right)^3 + \left(\frac{9-7}{1.581}\right)^3\right]$$

$$= \frac{5}{12}(0.253 - 0.253 + 0 - 2.024 + 2.024) = \frac{5}{12}\times 0 = 0$$

وهذا يشير إلى أنَّ توزيع البيانات المُعطاة متناظراً وفقاً لهذا المقياس.

2. بالعودة إلى المثال (3.5.2)، ولنقم بحساب مُعامل الالتواء العزومي لتلك البيانات حيث لدينا $\bar{x} = 36$ و $S = 9.99$، ومن ثمّ يكون لدينا:

$$SK_m := \frac{n}{(n-1)(n-2)} \cdot \sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i - \bar{x}}{S}\right)^3 = \frac{20}{19\times 18} \cdot \left[\left(\frac{37-37}{9.99}\right)^3 + \left(\frac{45-37}{9.99}\right)^3 + \ldots + \left(\frac{36-37}{9.99}\right)^3\right]$$

$$= \frac{20}{342}(0.514 + (-3.385) + \ldots + (-0.001)) = \frac{20}{342}\times(-15.087) = -0.882 < 0$$

وهكذا نلاحظ أنّه عندما أظهرت لنا نتيجة معامل بيرسون للالتواء وجود التواء طفيف جداً نحو اليمين، فإنَّ نتيجة معامل الالتواء العزومي أكدّ لنا التواء توزيع البيانات نحو اليسار وليس نحو اليمين (وهذا يؤكدً لنا أنَّ معامل بيرسون للالتواء ليس دقيقاً بما يكفي)، ومن ثمَّ توزيع البيانات المُعطاة ملتوٍ نحو اليسار حقيقةً.

مثال 3.5.3

قِيسَ الضغطُ الانقباضي للقلب (مقدَّرة بـ الميليمتر الزئبقي mmHg) لعيِّنة مكوَّنة من خمسين شخصاً مصاباً بارتفاع ضغط الدم، فكانت النتائج كما يلي:

166	175	169	175	185	160	168	179	182	157
162	176	184	175	199	182	140	182	184	190
162	197	191	183	168	179	167	175	160	162
170	168	178	168	182	159	171	160	173	177
169	160	175	169	174	183	190	166	153	171

فنلاحظ أنَّ لهذه البيانات منوال وحيد هو $\hat{x}=175$ (تكرّر 5 مرات). كذلك نجد أنّ $\bar{x}=173$

و $S=11.498$، ومن ثمَّ باستخدام مُعامل بيرسون للالتواء سيكون لدينا:

$$SK_P=\frac{\bar{x}-\hat{x}}{S}=\frac{173-175}{11.498}=-0.174<0$$

وبالتالي فإنَّ توزيع البيانات المُعطاة ملتوٍ نحو اليسار (وفقاً لمُعامل بيرسون للالتواء).

وباستخدام مُعامل الالتواء العزومي نجد ما يلي:

$$SK_m:=\frac{n}{(n-1)(n-2)}\cdot\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i-\bar{x}}{S}\right)^3=\frac{50}{49\times48}\cdot\left[\left(\frac{157-173}{11.505}\right)^3+\left(\frac{182-173}{11.505}\right)^3+\ldots+\left(\frac{169-173}{11.505}\right)^3\right]$$

$$=\frac{50}{2352}\left((-2.69)+0.479+\ldots+(-0.042)\right)=\frac{50}{2352}\times(-5.347)=-0.114<0$$

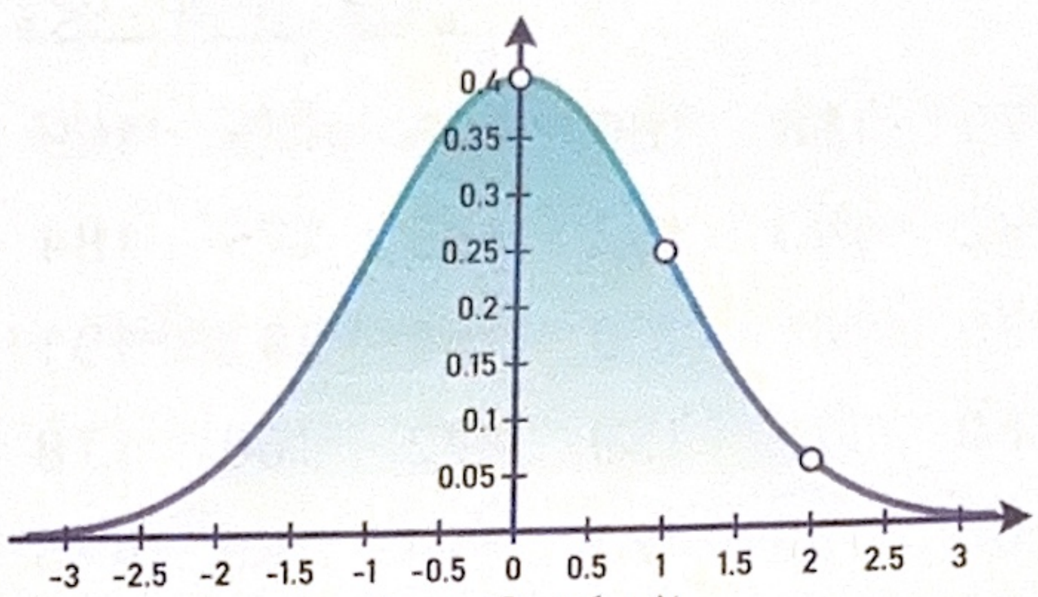
وهكذا نلاحظ أنّ نتيجة معامل الالتواء العزومي للبيانات المُعطاة قد توافقت مع قيمة معامل بيرسون للالتواء، ولكنّه أظهر أنَّ الالتواء هو في الواقع أقل شدّة ممّا أظهره معامل بيرسون.

تفلطح (أو تفرطح) التوزيعات Kurtosis of Distributions

لعلّ المرء يتساءل:

لماذا نهتم بموضوع تفلطح البيانات؟

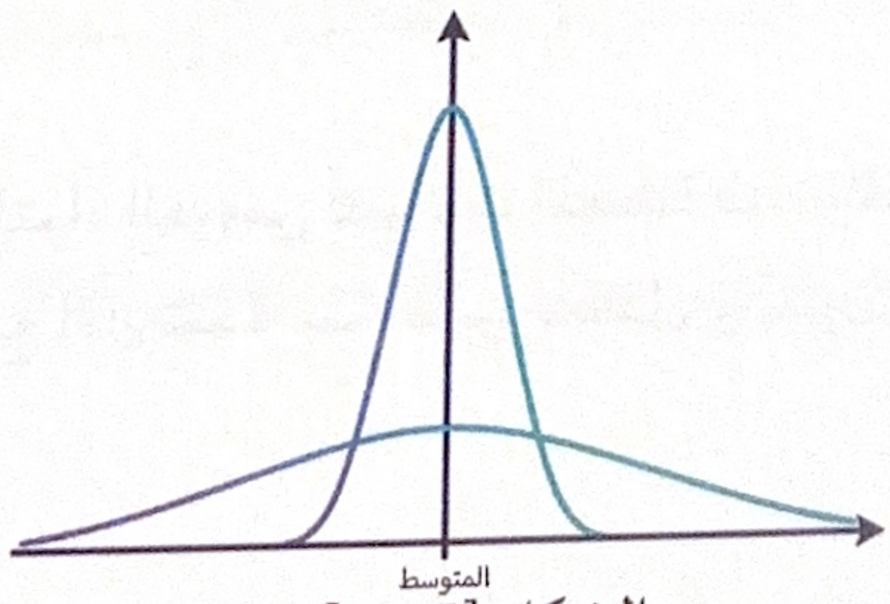
في الواقع العملي ولدى الكثير من الدراسات العلمية نحتاج إلى تقييم ملاءمة البيانات للنماذج الإحصائية حيث تَفترض بعض هذه الدراسات أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي المعيّاري (ولشكل توزيعه المنحني الآتي)، حيث يساعدنا ذلك في تقييم مدى ملائمة البيانات التي قيد الدراسة لاستخدام هذه النماذج.



الشكل [3-14]

إنَّ شكل التوزيع الطبيعي المعيّاري يعدّ معيّارًا لاعتدال توزيع البيانات. لذلك وجد أنَّ دراسة التفلطح تفيد في معرفة مدى قرب التوزيع المدروس من التوزيع الطبيعي المعيّاري. كذلك لدى مقارنة توزيعين لبيانات لهما المتوسط والانحراف المعياري نفسه، ولكنّهما يختلفان عن بعضهما في شكل التوزيع، وهنا يأتي دور التفلطح في كشف هذا الفرق بشكل جيد. بالإضافة لما سبق هناك أسباب علميّة أخرى (لا مجال لذكرها هنا) تستوجب دراسة التفلطح للبيانات.

من المعلوم أنَّه من أجل بيانات مُحدَّدة ستكون المساحة تحت الشكل الممثَّل للتوزيع (مدرج تكراري، أو مضلَّع تكراري، أو منحنى تكراري) تساوي مقدارًا ثابتًا، ولهذا السبب، فعندما يكون تشتّت البيانات كبيراً فإنَّ ذلك يشير إلى تباعد البيانات عن المتوسط، ومن ثمّ سيوافق هذه الحالة امتداداً لأحد ذيلي التوزيع (على الأقل)، ومن ثمَّ انخفاضاً لقمَّة التوزيع (انظر الشكل الآتي). على العكس، فإذا كان تشتّت البيانات صغيراً ذلك يشير إلى اقتراب البيانات من المتوسط، ومن ثمّ فإنَّ ذيلي التوزيع سوف ينبسطان مقتربين من المتوسط، ومن ثمَّ سيؤدي ذلك إلى ارتفاع قمة التوزيع.



الشكل [3-15]

الآن، ومن أجل قياس درجة هذا الانخفاض أو الارتفاع لقمة التوزيع وما يرافق ذلك لأطراف التوزيع اعتمِدَت مقاييس عديدة سُمّيت بمقاييس التفلطح (أو التفرطح)، علماً أنَّ تفلطح توزيع ما يُقاس بمقدار انبساط أو تدبّب المنحنى التّكراري لتوزيع البيانات. لقد اقترح بيرسون العلاقة الآتية لقياس درجة تفلطح توزيع بيانات.

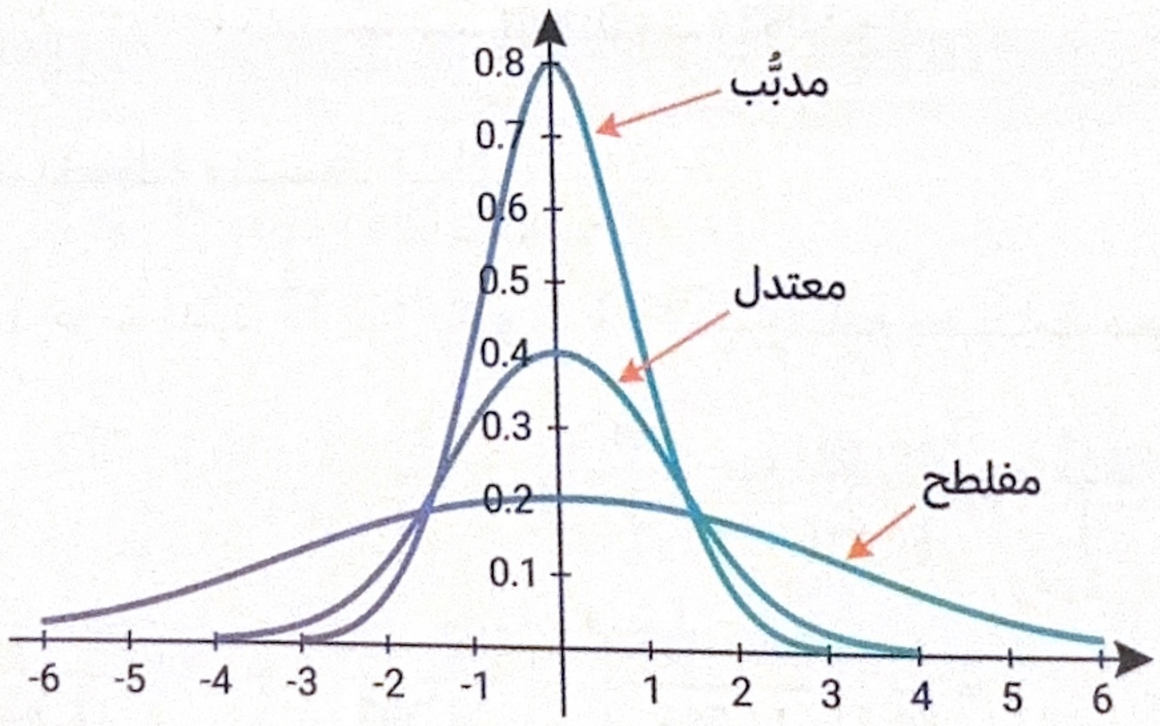
مُعامل بيرسون للتفلطح Pearson's Coefficient of Kurtosis

1. بفرض أنَّه لدينا $x_1, x_2, \ldots, x_n$ بيانات عيِّنة بمتوسط $\bar{x}$ وانحراف معياري $S>0$ عندئذ مُعامل بيرسون للتفلطح يُعطى بالعلاقة الآتية:

$$KU := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i - \bar{x}}{S}\right)^4 - 3 \qquad [3\text{-}26]$$

2. وتناقش قيمة المُعامل KU على النحو الآتي:

1. إذا كان $KU>0$ ، فعندئذ يكون توزيع البيانات مُدبَّباً Leptokurtic ، وذيوله ثقيلة (وهي طرفي التوزيع الممتدين على الجانبين بالقرب من محور قيم البيانات، وفي حال التوزيعات المتناظرة ستكون ذيوله تحت ذيول التوزيع الطبيعي)، ويزداد تدبُّباً كلما ازدادت قيمة KU . كما يشير إلى إمكانية وجود قيم منعزلة أكثر من الطبيعي.
2. إذا كان $KU<0$، فعندئذ يكون توزيع البيانات منبسطاً Platykurtic، وذيوله خفيفة (وفي حال التوزيعات المتناظرة ستكون ذيوله فوق ذيول التوزيع الطبيعي)، ويصبح أكثر انبساطاً كلما تناقصت قيمة KU .
3. إذا كان $KU= 0$ ، فعندئذ يكون توزيع البيانات معتدلاً Mesokurtic (وفي حال التوزيعات المتناظرة ستكون ذيوله قريبة جداً من ذيول التوزيع الطبيعي).



الشكل [3-16]

ملاحظات:

1. إنّ البرامج الإحصائية تعتمد على علاقة أخرى معدّلة عن العلاقة السابقة (لكنها أكثر صعوبة في التطبيق بالنسبة إلى طالب مسار إنساني) من أجل حساب مُعامل التفلطح العزومي لبيانات عينة.
2. إنَّ العلاقات السابقة لحساب التفلطح تعرف باسم "مُعامل التفلطح العزومي أيضاً.
3. إذا وجدنا أنّ $KU>1$ فإنَّ ذلك يشير إلى وجود تدبّب شديد لتوزيع البيانات، وربما يكون هناك قيماً منعزلة بين البيانات أيضاً.
4. إذا وجدنا أنّ $KU<-1$ فإنَّ ذلك يشير إلى وجود انبساط شديد لتوزيع البيانات، ومن ثمّ هناك تبعثر كبير للبيانات عن متوسطها.

تطبيق 3.5.2

1. بالرجوع إلى المثال (3.5.1) حيث لدينا $\bar{x} = 7$ و $S=1.581$ ، ولنقم بحساب معامل التفلطح لتلك البيانات، حيث لدينا:

$$KU = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i - \bar{x}}{S}\right)^4 - 3 = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5}\left(\frac{x_i - \bar{x}}{S}\right)^4 - 3$$

$$= \frac{1}{5}\cdot\left[\left(\frac{8-7}{1.581}\right)^4 + \left(\frac{6-7}{1.581}\right)^4 + \left(\frac{7-7}{1.581}\right)^4 + \left(\frac{5-7}{1.581}\right)^4 + \left(\frac{9-7}{1.581}\right)^4\right] - 3$$

$$= \frac{1}{5}(0.160 + 0.160 + 0 + 2.561 + 2.561) - 3 = \frac{5.442}{5} - 3 = 1.088 - 3 = -1.912 < 0$$

وهذا يشير إلى أنَّ توزيع البيانات المُعطاة منبسطاً بشدّة.

2. بالرجوع إلى المثال (3.5.2) حيث لدينا $\bar{x} = 37$ و $S=9.99$، ولنقم بحساب معامل التفلطح لتلك البيانات.

$$KU = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i - \bar{x}}{S}\right)^4 - 3 = \frac{1}{20}\sum_{i=1}^{20}\left(\frac{x_i - \bar{x}}{S}\right)^4 - 3$$

$$= \frac{1}{20}\cdot\left[\left(\frac{37-37}{9.99}\right)^4 + \left(\frac{45-37}{9.99}\right)^4 + \ldots + \left(\frac{36-37}{9.99}\right)^4\right] - 3$$

$$= \frac{0 + 5.083 + \ldots + 0.0001}{20} - 3 = 2.789 - 3 = -0.211 < 0$$

هكذا نجد أنّ توزيع البيانات المُعطاة منبسطاً قليلاً.

3. بالرجوع إلى المثال (3.5.3) حيث لدينا $\bar{x} = 173$ و $S=11.5$، ولنقم بحساب معامل التفلطح لتلك البيانات.

$$KU = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\frac{x_i - \bar{x}}{S}\right)^4 - 3 = \frac{1}{50}\sum_{i=1}^{50}\left(\frac{x_i - \bar{x}}{S}\right)^4 - 3$$

$$= \frac{1}{50}\cdot\left[\left(\frac{157-173}{11.505}\right)^4 + \left(\frac{182-173}{11.505}\right)^4 + \ldots + \left(\frac{169-173}{11.505}\right)^4\right] - 3$$

$$= \frac{3.741 + 0.374 + \ldots + 0.015}{50} - 3 = 3.171 - 3 = 0.171 > 0$$

وهكذا نجد أنّ توزيع البيانات المُعطاة مدبباً قليلاً.

لقد قدّمنا فيما سبق معاملات الالتواء والتفلطح لأشكال التوزيعات، ولكن كيف سنستدل على التواء وتفلطح شكل توزيع بيانات إذا كان فيها قيمًا مفقودة؟

نعلم من دراسات سابقة أنّه في حال وجود قيم مفقودة، فإنّنا نستعيض عن المتوسط بالوسيط، وعن الانحراف المعياري بالمدى الربيعي (إن أمكن ذلك). في هذا الصدد يبرز دور ما يُعرف باسم "المخطط الصندوقي للبيانات" في تقديم أحكام مقبولة عن الالتواء والتفلطح لأشكال التوزيعات، وذلك لأنّه يعتمد في عرضه على الربيعيات الثلاثة والقيمتين الطرفيتين فقط.

المخطط الصندوقي لبيانات Box plot

إنّ المخطط الصندوقي هو عرض بياني يقوم بتلخيص بصري للبيانات يُستدل من خلاله على العديد من مواصفات البيانات، حيث يحصل المرء من خلاله على انطباع سريع عن سلوك البيانات. لذلك يستخدم في كثير من التحاليل الإحصائية الوصفية، فعلاوةً على ما سبق ذكره من اكتشاف تناظر التوزيع من عدمه، وتبيان تفلطحه، فهو يحدّد مركز البيانات المتمثّل بالوسيط بوساطة خط داخل الصندوق، وكذلك يظهر لنا تشتت البيانات من خلال طول الصندوق والذي يمثّل في الواقع المدى الربيعي للبيانات. وكذلك يساعدنا في اكتشاف القيم المنعزلة إن وجدت من خلال عرضها كنقاط منفصلة على أطراف العرض البياني المقدّم. كما يمكننا بوساطة المخططات الصندوقية المقارنة بين مجموعات متعدّدة من البيانات، وذلك بوضع أكثر من مخطط صندوقي جنبًا إلى جنب لمقارنة مراكز البيانات، والتشتت، ووجود القيم المنعزلة (إن وجدت).

الخلاصة: المخطط الصندوقي هو تبسيط البيانات المعقّدة (كمية كبيرة من البيانات) من خلال رسم بسيط وسهل الفهم.

رسم المخطط الصندوقي لبيانات:

إنّ رسم المخطط الصندوقي لبيانات يتطلب ما يُعرف باسم "الأعداد الخمسة" والتي تقدّمها الفقرة الآتية.

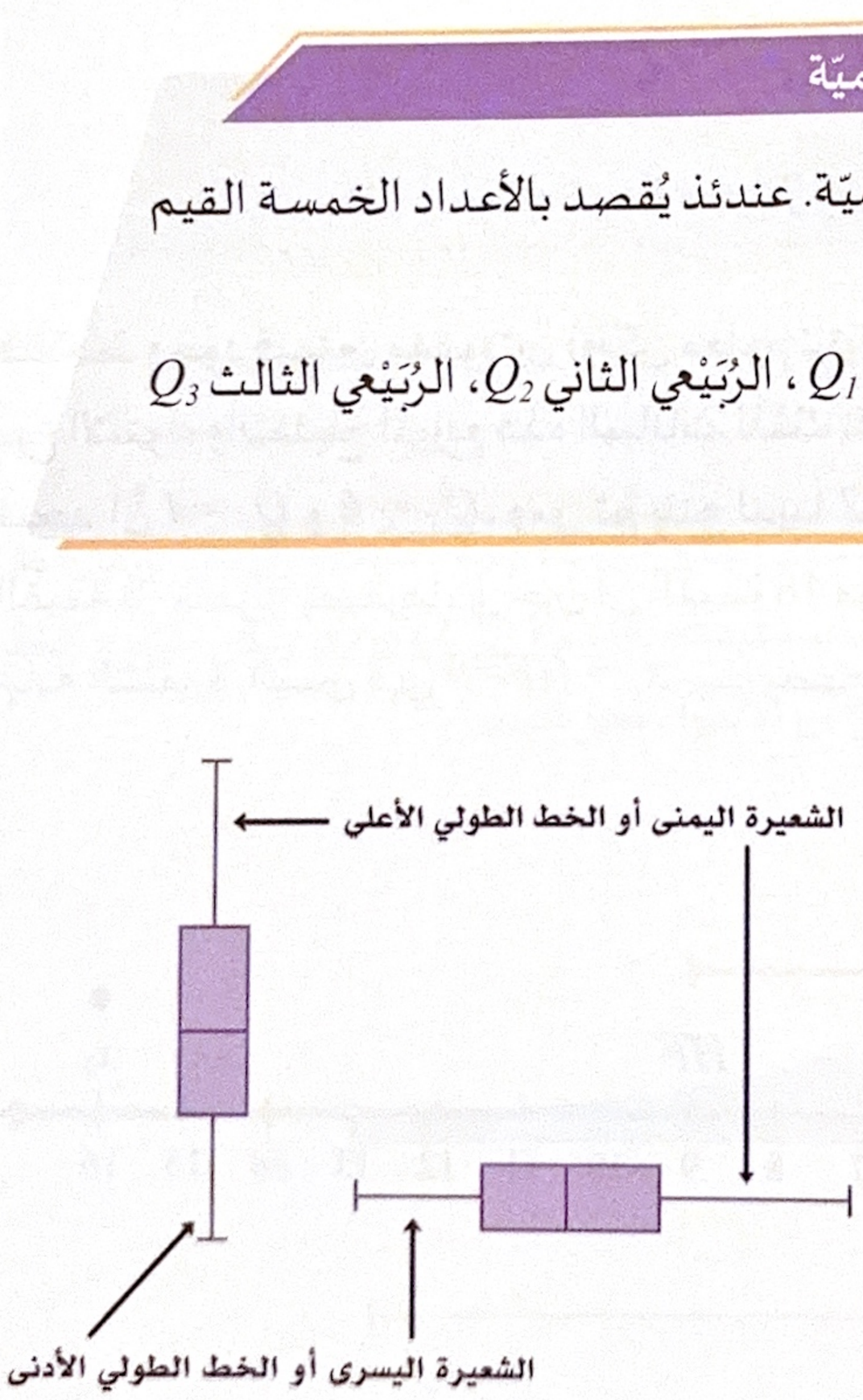
تعريف 3.5.1 **الأعداد الخمسة لمجموعة بيانات كميّة**

بفرض أنَّه لدينا x_n ,... ,x_2 ,x_1 بيانات كميّة. عندئذ يُقصد بالأعداد الخمسة القيم الآتية:

أصغر قيمة في البياناتx_S، الرُبَيْعي الأول Q_1 ، الرُبَيْعي الثاني Q_2، الرُبَيْعي الثالث Q_3 وأكبر قيمة في البيانات x_l.

التمثيل الصندوقي لبيانات خام Box Plot

لقد ذكرنا أنَّ المخطط الصندوقي لبيانات كميّة هو عرض رسومي للبيانات يقوم على أساس مُلخَّص الأعداد الخمسة السّابقة، ويتكوَّن من صندوق Box مستطيل حدّه الأيسر يبدأ من Q_1، وأمّا حدّه الأيمن فهو Q_3 ، وفي داخله خط عند Q_2 ويتصل به خطان طوليان يتوسطانه على طرفيه يمنة ويسرى يُدعيان "الشُعَيْرتين Whiskers". إنّ المخطط الصندوقي لبيانات غالباً ما يُقدَّم برسم أفقي، ولكن هناك برامج تقدمه رأسياً أيضاً (كما في العرض الآتي).



الشكل [3-17]

الآن، وقبل البدء برسم المخطط الصندوقي نقوم أولاً بالكشف عن القيم المنعزلة إن وجدت حيث يُشار إليها بنجمة (*) أو نقطة (•) عند الرسم. بعد ذلك نقوم بتعيين نهاية الشُعَيْرة اليمنى (وسنرمز لها بـ x_e)، وبداية الشُعَيْرة اليسرى (وسنرمز لها بـ x_a) كما يلي:

أ- إذا كانت مجموعة البيانات لا تحتوي قيمًا منعزلة، فعندئذ يكون لدينا $x_a = x_s$ و $x_e = x_l$.

ب- إذا كانت مجموعة البيانات تحتوي على قيم صغيرة منعزلة فقط، فعندئذ يكون $x_a = LF$ أي إنَّ بداية الشُعَيْرة اليسرى x_a توافق الحد الأعلى للقيم المنعزلة بصغرها وتمتد إلى أن تصل إلى الصندوق، وبذلك تبلغ الشُعَيْرة اليسرى الطول الأعظمي لها. أمَّا x_e فيكون مساوياً لـ x_l.

ج- إذا كانت مجموعة البيانات تحتوي على قيم كبيرة منعزلة فقط، فعندئذ يكون لدينا $x_e = HF$. أي إنّ الشُعَيْرة اليمنى تنطلق من نهاية الصندوق وتتوقف عند x_e التي توافق الحد الأدنى للقيم المنعزلة بكبرها، وبذلك تبلغ الشُعَيْرة اليمنى الطول الأعظمي لها. أمَّا x_a فيكون مساوياً لـ x_s.

د- إذا كانت مجموعة البيانات تحتوي على قيم صغيرة وكبيرة منعزلة، فعندئذ يكون لدينا $x_a = LF$ و $x_e = HF$، وفي هذه الحالة تبلغ الشُعَيْرتان اليسرى واليمنى الطول الأعظمي لهما وفقاً لما تمّ شرحه آنفاً.

مثال 3.5.4

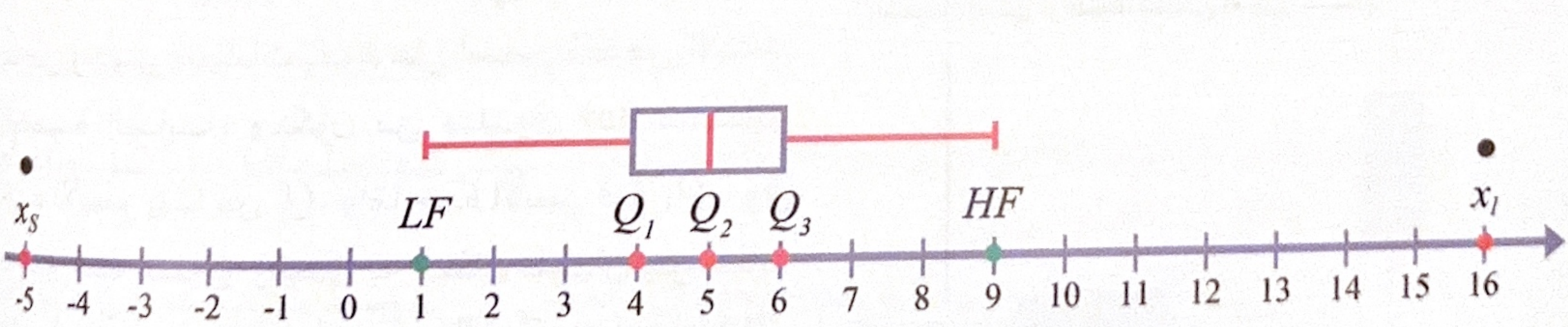
لتكن لدينا البيانات المرتّبة الآتية:

-5 2 ? 3 4 4 4 4 5 5

5 5 5 ? 6 6 7 8 9 16

فنلاحظ وجود قيمتين مفقودتين (ولكن معلوم ترتيبهما)، ومن ثمّ فلا يمكننا استخدام المعاملات السابقة لتحديد نوع الالتواء والتفلطح لتوزيع هذه البيانات. لذلك نلجأ إلى عرض المخطط الصندوقي لها،

فنجد أنَّ $Q_1 = 4$ و $Q_3 = 6$، ومن ثمَّ ينتج لدينا $Q_3 - Q_1 = 2$، وبالتالي يكون $LF=1$ و $HF=9$. هكذا نجد أنَّ القيمة 5- منعزلة بصغرها، في حين أنَّ القيمة 16 منعزلة بكبرها، ولدينا بداية الشعيرة اليسرى $x_a = LF=1$، وأمّا نهاية الشعيرة اليمنى فهي $x_e = HF=9$. بهذا يصبح المخطط الصندوقي للبيانات كما في الشكل الآتي:



من هذا الشكل نلاحظ ما يلي:

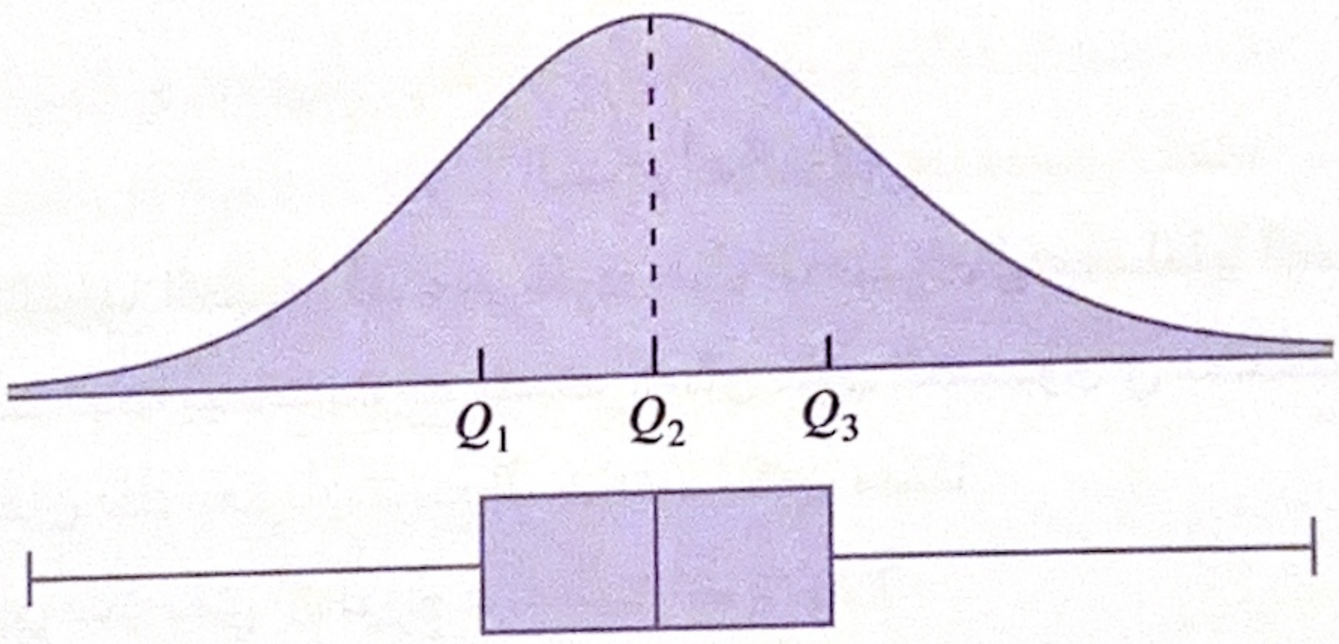
أ- توزيع البيانات ملتوٍ نحو اليمين بشكل طفيف (ليس بشدّة)، وذلك لأنَّ $Q_1 - x_s = 9 < x_l - Q_3 = 10$ ، أي إنّ الصندوق منزاح قليلاً نحو اليسار، والشعيرتان لهما الطول نفسه، وأمّا خط الوسيط فقد توسّط الصندوق.

ب- توزيع البيانات مدبب بشدّة (أي إنَّ تشتت صغير) وذلك بسبب تمركز 50% من البيانات في الفترة المكوّنة لـ IQR (وطولها يساوي وحدتي قياس فقط)، بينما باقي البيانات تتوزع على فترتين من جانبي الصندوق بمجموع طول يساوي 19 وحدة قياس. هذا يذكرنا ما نوّهنا عنه لدى تقديم التفلطح، أنّه في حال كان التدبّب شديداً فإنه (غالباً) ما يترافق بوجود قيم منعزلة.

ملاحظات:

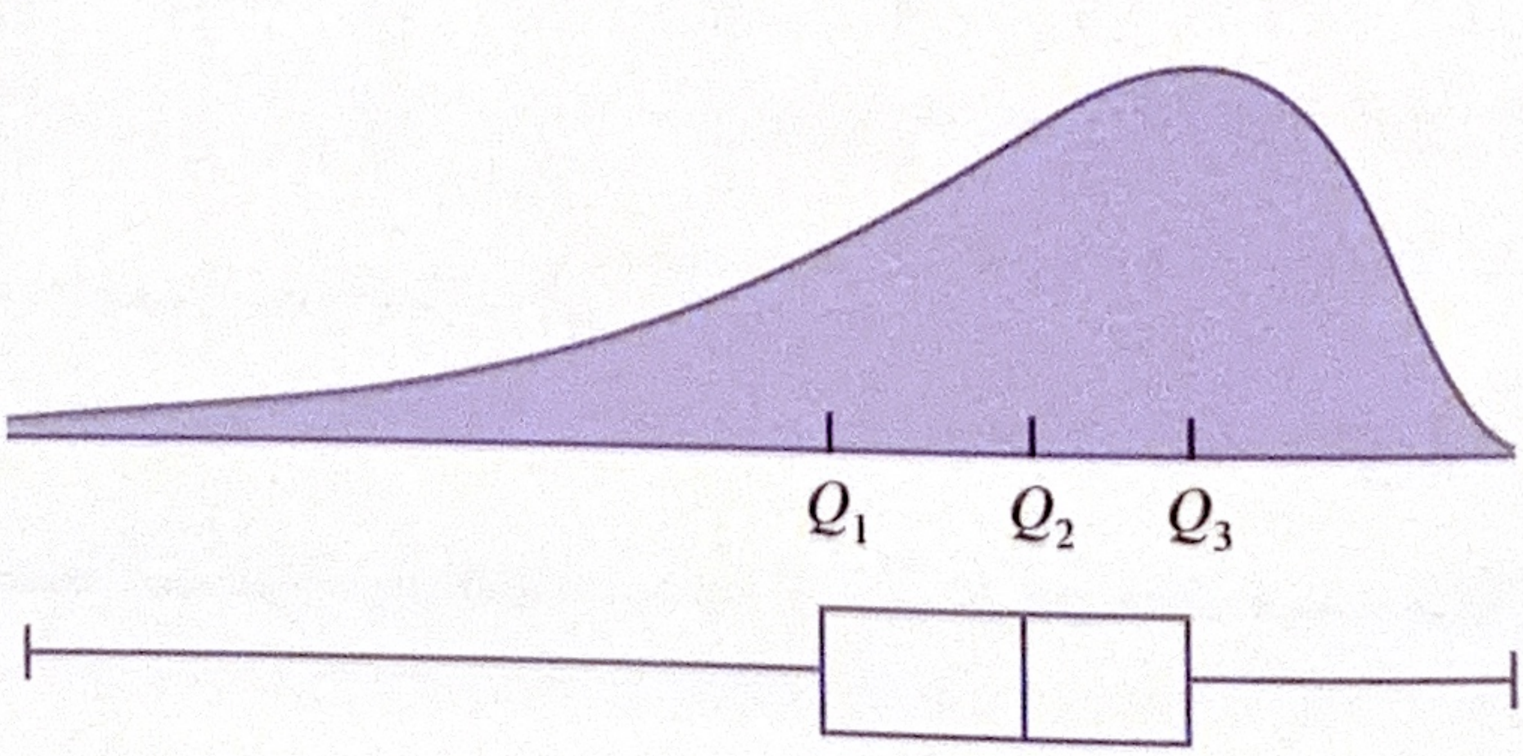
من أجل البيانات لمتغيّرات مستمرة يمكن النظر إلى الملاحظات الآتية على أنّها حكم جيد على نوع الالتواء إن وجد.

-1 إذا كان توزيع بيانات متناظراً، فإن الصندوق وخط الوسيط سوف يتمركزان بين نقاط نهايتي الشُعَيْرتين (وهذه الخاصيّة تبقى صحيحة حتى من أجل بيانات متغيّر متقطِّع).



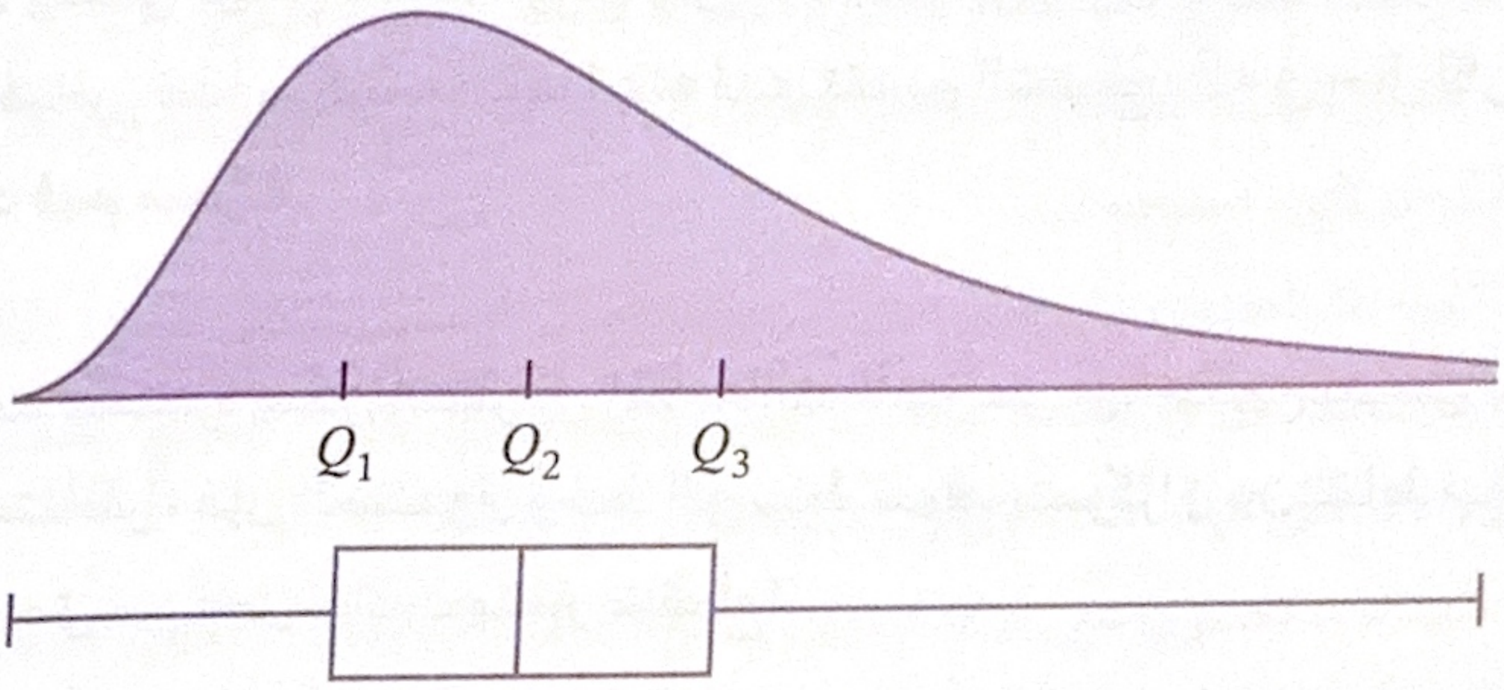
الشكل [3-18-a]

2 - إذا كان توزيع بيانات ملتوٍ نحو اليسار، فعندئذ سينزاح الصندوق لليمين باتجاه نهاية الشُعَيْرة اليمنى، وأمّا خط الوسيط فيمكن أن يأخذ أية وضعية داخل الصندوق وذلك بحسب قيمته بالنسبة إلى Q_1 وQ_3، ولكن انزياح خط الوسيط إلى يمين الصندوق (في هذه الحالة) هو تأكيد قاطع على أنّ الالتواء نحو اليسار.



الشكل [3-18-b]

إذا كان توزيع بيانات ملتوٍ نحو اليمين، فعندئذ سينزاح الصندوق لليسار باتجاه نهاية الشُعَيْرة اليسرى، وأمّا خط الوسيط فيمكن أن يأخذ أية وضعية داخل الصندوق وذلك بحسب قيمته بالنسبة إلى Q_1 وQ_3، ولكن انزياح خط الوسيط إلى يسار الصندوق (في هذه الحالة) هو تأكيد قاطع على أنّ الالتواء نحو اليمين.



الشكل [3-18-c]

4. من أجل بيانات تتبع التوزيع الطبيعي المعيّاري يكون طول الصندوق في مخططها الصندوقي يساوي 1.349 وحدة قياس، بمعنى أنّه لو كانت لدينا بيانات بتوزيع متناظر، وكان طول الصندوق في مخططها الصندوقي:

أ. أصغر من 1.349 فإنّ ذلك يعني أن توزيع البيانات سيكون مدبّبًا.

ب. يساوي 1.349 فإنّ ذلك يعني أن توزيع هذه البيانات معتدلاً.

ج. أكبر 1.349 فإنّ ذلك يعني أن توزيع البيانات سيكون منبسطًا.

مثال 3.5.5

لتكن لدينا البيانات الآتية التي تمثّل درجات 20 طالباً في اختبار منتصف (درجته التامّة 20):

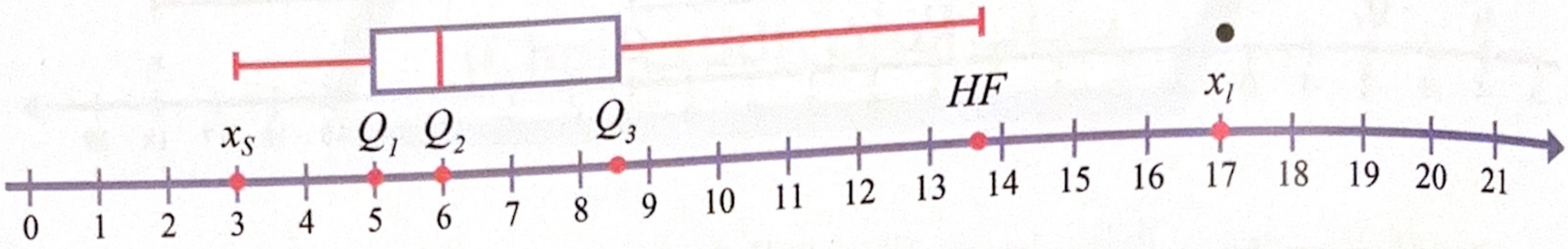
7	6	3	5	4	5	3	4	6	10
9	17	7	5	5	6	5	7	9	12

فنجد أنَّ الأعداد الخمسة لهذه البيانات هي:

$$x_s = 3 \;\&\; Q_1 = 5 \;\&\; Q_2 = 6 \;\&\; Q_3 = 8.5 \;\&\; x_l = 17$$

والآن لرسم المخطط الصندوقي لهذه البيانات علينا أن نبيّن إن كان هناك قيم منعزلة أم لا.

من البيانات نجد أنَّ $LF=-0.25$ وكذلك $HF=13.75$ ، ومن ثمَّ توجد قيمة منعزلة واحدة فقط هي $x_l=17$ ، وبذلك يكون للبيانات المُعطاة المخطط الصندوقي الآتي:



من الشكل السابق نلاحظ ما يلي:

أ- إنَّ الصندوق منزاح بشكل كبير نحو اليسار، ومن ثمَّ توزيع البيانات ملتوٍ نحو اليمين بكل وضوح، وكذلك خط الوسيط منزاح إلى يسار الصندوق، وهذا يدعم التواء توزيع البيانات نحو اليمين. إنَّ هذا بدوره يشير إلى صعوبة الاختبار الذي خضع له الطلبة.

ب- توزيع البيانات يبدي تدبباً شديداً، وذلك بسبب تمركز 50% من البيانات في الفترة المكوّنة لـ IQR (وطولها يساوي 3.5 وحدات قياس فقط)، بينما باقي البيانات (نصف البيانات) تتوزع على فترتين من جانبي الصندوق بمجموع طول يساوي 10.5 وحدات قياس (ثلاثة أضعاف قيمةIQR). إنَّ هذا بدوره يؤكد صعوبة الاختبار المقدّم.

مثال 3.5.6

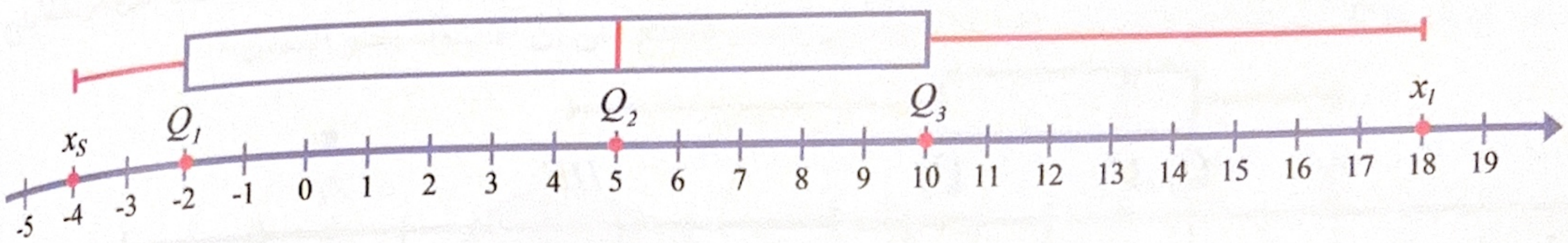
أخذت عينة من قياسات لدرجات الحرارة اليومية في 15 منطقة من بلد أوربي فكانت النتائج كما يلي:

-2 -4 7 -2 9 0 5 9 14 18 5 -3 12 -3 10

ولنقم بتمثيل البيانات المُعطاة بوساطة المخطط الصندوقي، ومن ثمّ مناقشة الالتواء والتفلطح لتوزيع هذه البيانات.

من البيانات المقدّمة نجد أنّ $x_s=-4$ و $x_l=18$ و $Q_1=-2$ و $\tilde{x}=Q_2=5$ و $Q_3=10$، وأمَّا لتحديد القيم المنعزلة بصغرها التي تكون أصغر من نهاية الشُعَيْرة اليسرى، فلدينا$LF=-20$ و $HF=28$، ومن ثمَّ لا وجود لقيم منعزلة في البيانات المُعطاة.

بناءً على ما سبق يصبح المخطط الصندوقي للبيانات المُعطاة له العرض الآتي:



من الشكل السابق نلاحظ ما يلي:

أ- بما أنَّ $Q_1 - x_s = 2 < x_l - Q_3 = 8$، فهذا يعني أنّ الصندوق منزاح بشكل واضح نحو اليسار، ومن ثمَّ توزيع البيانات ملتوٍ نحو اليمين. لاحظ هنا أنَّ خط الوسيط منزاح إلى يمين الصندوق قليلاً، وهذا لا يؤثّر على نوعية الالتواء ما دام $Q_2 - x_s < x_l - Q_2$

ب- توزيع البيانات يبدي انبساطاً شديداً، وذلك بسبب تمركز 50% من البيانات في فترة طويلة (طولها يساوي 12 وحدات قياس)، بينما باقي البيانات تتوزع على فترتين من جانبي الصندوق بمجموع طول يساوي 10 وحدات قياس فقط).

تفسير شكل التوزيع Interpretation of the distribution shape

يوجد تفسيرات عديدة لأشكال التوزيعات، ومنها ما يلي:

1. إذا كان للتوزيع التكراري شكل متناظر معتدل فإنَّ ذلك يعني أنَّ البيانات تتوزع طبيعياً على وجه التقريب، وأنَّ الأخطاء المرتكبة لدى عمليّة القياس هي على الغالب أخطاء عشوائية (غير متعمَّدة).
2. إذا كان للتوزيع التكراري عدَّة مناويل فإنَّ ذلك يدلِّل على وجود عدَّة أسباب فاعلة ومؤثِّرة في التجربة (أو المسألة) المولِّدة للبيانات، وعادة يكون عدد هذه الأسباب الفاعلة والمؤثِّرة مساوياً لعدد المناويل في التوزيع.
3. إذا كان للتوزيع التكراري شكل ملتوٍ نحو اليمين فإنَّ ذلك يعني على الغالب تنفيذ عمليات فرز بشأن البيانات بحيث يستثنى منها البيانات التي تقل عن مقدار محدَّد تفرضه طبيعة الدراسة الإحصائية، وأمَّا إذا كان شكل التوزيع ملتوٍ نحو اليسار فإنَّ ذلك يعني على الغالب تنفيذ عمليات فرز بشأن البيانات بحيث يستثنى منها البيانات التي تزيد عن مقدار محدَّد تفرضه طبيعة الدراسة الإحصائية.
4. إذا كان شكل التوزيع التكراري منبسطاً فإنَّ ذلك يعني على الغالب تنفيذ عمليات فرزٍ بشأن البيانات بحيث يُستثنى منها البيانات التي تقل وتزيد عن قيمة محدَّدة تفرضها طبيعة الدراسة الإحصائية، وكذلك يدلِّل على أنَّ البيانات تتبعثر بعيداً عن قيمة المتوسط لهذه البيانات وذلك تبعاً لمقدار تفلطح هذا التوزيع، وهذا بدوره يقلّل من احتمالية وجود قيم منعزلة في البيانات.
5. إذا كان شكل التوزيع التكراري مدبّباً فإنَّ ذلك يعني على الغالب أنَّ البيانات تتركّز بالقرب من قيمة المتوسط لهذه البيانات ممّا ينشأ عنها ذيل طويل (في حال وجود التواء) لتوزيع البيانات (أو ذيلين طويلين في حالة التناظر) وهذا بدوره يزيد من احتمالية وجود قيم منعزلة في البيانات.